INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GENERATIVA

PARADIGMA PROBABILISTICO

ORIGEN Y PROPÓSITO

Se origino en siglo XVII con la teoría de la probabilidad y la estadística pero se empezó a implementar la tecnología en los años 80´s.

Se propósito en la tecnología es generar modelos para que la IA pueda hacer predicciones, tomar decisiones

CARACTERÍSTICAS

Utiliza métodos estocásticos para mejorar la calidad del contenido generado, se basa en la transformación de ruido aleatorio en contenido coherente, y es mas eficiente que otros enfoques generativos como las GANs.

ALGORITMOS O MÉTODOS

Los métodos que usa son:

Stochastic Differential Equations (SDEs) que sirve para modelar procesos de difusión en la generación de texto.

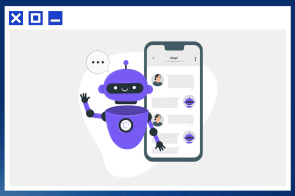
Difusión de probabilidades: utiliza **Score-based generative model** para generar imágenes mediante la adición y eliminación de ruido.

LENGUAJES ASOCIADOS

- Python para modelado probabilístico.
- R para estadísticas y probabilidades.
- Matlab: Investigación académica y simulación.
- Julia, la cual se usa para cálculos numéricos

APLICACIONES

- Generación de texto.
- Predicción y análisis de datos.
- Reconocimiento de voz.
- Análisis de imágenes.



PARADIGMA DE DIFUSIÓN

ORIGEN Y PROPÓSITO

El paradigma nació como un concepto propuesto por Everett Rogers en 1960. surge dentro del campo del aprendizaje profundo. Su propósito principal es generar datos nuevos y realistas a partir de ruido

CARACTERÍSTICAS

- Modelo generativo probabilístico
- Funciona agregando ruido para despues eliminarlo
- Genera contenido de alta calidad
- Entrenamiento de GANs

ALGORITMOS O MÉTODOS

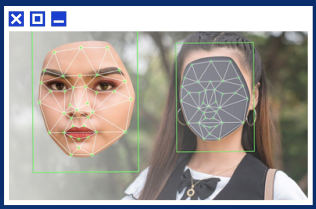
- Proceso directo: Agrega ruido progresivamente
- Proceso inverso: El modelo aprende a eliminar el ruido paso a paso

LENGUAJES ASOCIADOS

El lenguaje principal es Python y en base a ese lenguaje se desarrollaron frameworks como PyTorch y TensorFlow. También es común C++ o Javascript

APLICACIONES

- Generación de imágenes realistas
- Creación de rostros no existentes
- Deepfakes
- Generación de música
- Mejora de imágenes médicas



REFERENCIAS

- https://www.pgrmt.com/blog/paradigma-ia-generativa
- https://www.telefonica.com/es/sala-comunicacion/blog/ia-generativa-cambio-paradigma-sociedad-industria/
- https://www.preprints.org/manuscript/202511.0421
- https://www.gaceta.unam.mx/nuevos-paradigmas-en-la-docencia-a-causa-de-la-inteligencia-artificial/
- Rafael C. Gonzalez · Richard E. Woods, (2018) Digital Image Processing [Fourth Edition]; Pearson, New York; [PDF], https://www.cl72.org/090imagePLib/books/Gonzales,Woods-Digital.Image.Processing.4th.Edition.pdf